

2015학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자. 그리고 다음을 만족하는 $\delta_1, \delta_2 > 0$ 를 먼저 구하자.

$$\begin{aligned} 0 < |x-3| < \delta_1 &\Rightarrow |x^2-9| < \varepsilon \\ 0 < |x-3| < \delta_2 &\Rightarrow |3x-9| < \varepsilon \end{aligned}$$

1) δ_1 구하기

$0 < |x-3| < 1$ 이면 삼각부등식에 의해 $|x+3| \leq |x-3|+6 < 7$ 이므로

$$|x^2-9| = |x-3||x+3| < 7|x-3|$$

를 얻을수 있다. 따라서 $\delta_1 = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{7}\right)$ 라고 하면 다음을 만족한다.

$$0 < |x-3| < \delta_1 \Rightarrow |x^2-9| < 7|x-3| < 7\delta_1 \leq \varepsilon$$

2) δ_2 구하기

$\delta_2 = \frac{\varepsilon}{3}$ 라고 하면 다음을 만족한다.

$$0 < |x-3| < \delta_2 \Rightarrow |3x-9| = 3|x-3| < 3\delta_2 = \varepsilon$$

1), 2)에서 구한 $\delta_1, \delta_2 > 0$ 에 대하여 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 라고 하면 $0 < |x-3| < \delta$ 인 유리수 x 에 대하여

$|f(x)-9| = |x^2-9| < \varepsilon$ 를 만족하고 $0 < |x-3| < \delta$ 인 무리수 x 에 대하여 $|f(x)-9| = |3x-9| < \varepsilon$ 를 만족한다. 따라서 다음을 만족한다.

$$0 < |x-3| < \delta \Rightarrow |f(x)-9| < \varepsilon$$

그러므로 극한의 정의에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 9 = f(3)$ 이고 f 는 $x=3$ 에서 연속이다. ■

(다른 풀이 : 이 풀이는 효율만 증시한 풀이이므로 유리수/무리수에서 함수식이 다른 함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 문제풀이에 익숙하지 않다면 이 풀이는 나중에 읽는걸 추천한다.)

다음은 얻을수 있고

$$\begin{aligned}x^2 &= ((x-3)+3)^2 = (x-3)^2 + 6(x-3) + 9 \\3x &= 3(x-3) + 9\end{aligned}$$

따라서 $0 < |x-3| < 1$ 이면 삼각부등식과 단순 계산에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}|x^2 - 9| &= |(x-3)^2 + 6(x-3)| \leq |x-3|^2 + 6|x-3| < 7|x-3| \\|3x - 9| &= 3|x-3| < 7|x-3|\end{aligned}$$

그러므로 다음을 얻는다.

$$0 < |x-3| < 1 \Rightarrow |f(x) - 9| < 7|x-3|$$

임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대해 $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{7}\right)$ 라고 하면

$$0 < |x-3| < \delta \Rightarrow |f(x) - 9| < 7|x-3| < 7\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 9 = f(3)$ 이다. 그러므로 f 는 $x=3$ 에서 연속이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

*마지막에 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 형태로 택했다면 $=\varepsilon$ 이 아닌 $\leq \varepsilon$ 임에 유의하자.

* f, g 가 $x=a$ 에서 연속일 때 유리수 전체의 집합 $\mathbb{Q}$ 에 대하여 $h(x) = \begin{cases} f(x) & (x \in \mathbb{Q}) \\ g(x) & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ 가 $x=a$ 에서 연속일 필요충분조건은 $f(a) = g(a)$ 이다.

2. <해설>

$|x| < 1$ 이면 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1+x)^2} &= -\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1+x} \right) \\ &= \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} x^n \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n x^{n-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) x^n\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan^{-1} x &= \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} \right) dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{t^{2n+1}}{2n+1} \right]_0^x \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}\end{aligned}$$

따라서 $a_n = \begin{cases} 2k+1 & (n=2k) \\ -2k-2 + \frac{(-1)^k}{2k+1} & (n=2k+1) \end{cases}$ (k 는 음이 아닌 정수) 이고 $b_n = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 라고 하면

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| -\frac{2n+2}{2n+1} + \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \right| = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{2n+2}}{a_{2n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n+1)(2n+3)}{-(2n+1)(2n+2) + (-1)^n} \right| = 1\end{aligned}$$

이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ 이다. 따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = |x|$ 이므로 비판정법에 의하면

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 는 $|x| < 1$ 일 때 수렴하고 $|x| > 1$ 일 때 발산한다. 그러므로 수렴반경은 $R=1$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*대학 입학 전에 수열의 극한 문제를 많이 풀었다면 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = L$ 일 때

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 가 성립한다는 사실을 따로 배우지 않았어도 알고 있었을 것이다. 일반적으로 2 이상의

자연수 k 와 실수 L 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn+2} = \cdots = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn+(k-1)} = L$$

가 성립하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 도 성립한다. 쉽게 말하면 k 로 나눈 나머지가 $0, 1, 2, \dots, k-1$ 가 되는 순번의

항의 극한이 모두 L 일 때 $\{a_n\}$ 의 극한도 L 이다. 추가로 이것은 L 가 실수가 아닌 $L = \pm \infty$ 일때도 동일하게 성립한다.

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이상적분 $\int_0^{\infty} f(x)dx$ 를 계산해야 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘든 경우 $x = \frac{a}{t}$ ($a > 0$) 로

치환하면 쉽게 풀수 있는 경우가 많다. 이 문제의 경우 $I = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 로 놓고 $x = \frac{1}{t}$ 로 치환하면
 치환적분법에 의해 다음을 얻을수 있고

$$I = \int_{\infty}^0 \frac{\ln \frac{1}{t}}{\frac{1}{t^2}+1} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = - \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx = -I$$

따라서 $I = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx = 0$ 를 얻을수 있다.

<해설>

다음은 먼저 증명하자.

Theorem 적당한 $M > 1$ 에 대해 $x > M$ 이면 $0 \leq \ln x < x^a$ 를 만족한다. 이때 a 는 임의의 양수이다.
 쉽게 말하면 x 가 충분히 큰 양수 범위일 때 부등식 $0 \leq \ln x < x^a$ 가 항상 성립한다는 것이다.

pf) 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^a} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{ax^a} = 0$$

따라서 극한의 정의에 의하면 적당한 $M > 1$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} x > M &\Rightarrow \left| \frac{\ln x}{x^a} - 0 \right| = \frac{\ln x}{x^a} < 1 \quad (\because x > M > 1) \\ &\Rightarrow 0 \leq \ln x < x^a \end{aligned}$$

■

이제 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 가 수렴함을 보이자.

$$1) \int_0^1 \frac{\ln x}{x^2+1} dx$$

이 경우 주어진 적분구간 위에서 $\frac{\ln x}{x^2+1} \leq 0$ 이므로 $-\frac{\ln x}{x^2+1}$ 를 고려하자. 비교판정법은 피적분함수가

0 이상이어야 사용할수 있기 때문이다. $0 < x \leq 1$ 이므로 $0 \leq -\frac{\ln x}{x^2+1} < -\ln x$ 이고

$$\int_0^1 (-\ln x) dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 (-\ln x) dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} [x - x \ln x]_a^1 = \lim_{a \rightarrow 0^+} (1 + a \ln a - a)$$

인데 로피탈의 정리에 의하면

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} a \ln a = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\ln a}{\frac{1}{a}} = (L) = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{a}}{-\frac{1}{a^2}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-a) = 0$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\int_0^1 (-\ln x) dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} (1 + a \ln a - a) = 1$$

따라서 비교판정법에 의하면 $\int_0^1 \left(-\frac{\ln x}{x^2+1}\right) dx$ 는 수렴하므로 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 도 수렴한다.

$$2) \int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$$

Theorem에 의하면 x 가 충분히 큰 양수 범위일 때 다음 부등식이 성립하고

$$0 \leq \ln x < x^a \quad (a > 0)$$

따라서 x 가 충분히 큰 양수 범위이면 다음이 성립한다.

$$0 \leq \frac{\ln x}{x^2+1} < \frac{x^a}{x^2} = \frac{1}{x^{2-a}}$$

지금 $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 가 수렴한다는 것을 보이는 것이 목적이므로 $\int_1^\infty \frac{1}{x^{2-a}} dx$ 가 수렴하면 좋을 것

같다. $2-a > 1$ 즉, $a < 1$ 가 되도록 정하면(한 예로 $a = \frac{1}{2}$) $\int_1^\infty \frac{1}{x^{2-a}} dx$ 는 이상적분의 p 판정법에

의해 수렴하므로 비교판정법에 의해 $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 도 수렴한다.

그러므로 $\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 는 수렴한다. 이제 적분값을 구하자.

$I = \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx$ 로 놓고 $x = \frac{1}{t}$ 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$I = \int_\infty^0 \frac{\ln \frac{1}{t}}{\frac{1}{t^2}+1} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = - \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx = -I$$

따라서 $I = \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx = 0$ 를 얻을 수 있다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*적분을 계산하려고 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘들 때 다음과 같은 치환이 유용한 경우가 있다.

$$\begin{aligned} x = a+b-t &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-t) dt = \int_a^b f(a+b-x) dx \\ x = \frac{ab}{t} &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{ab}{t^2} f\left(\frac{ab}{t}\right) dt = \int_a^b \frac{ab}{x^2} f\left(\frac{ab}{x}\right) dx \quad (ab > 0) \\ \int_0^\infty f(x) dx &\text{가 수렴하면 } a > 0 \text{에 대하여 } x = \frac{a}{t} \text{ 치환이 유용하다.} \end{aligned}$$

위와 같은 치환은 적분구간이 그대로 유지되면서 피적분함수의 함수식만 바꾸는 방법이고 이것을 이용해서 적분계산을 할 수 있는 경우가 많다.

* $a > 0$ 가 임의로 주어졌을 때 x 가 충분히 큰 양수 범위이면 다음 부등식이 항상 성립한다.

$$0 \leq \ln x < x^a < e^x$$

위 부등식은 이상적분/무한급수의 수렴/발산을 판정할 때 굉장히 유용하므로 반드시 기억하자.

*극한 계산 결과 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ 를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다. 추가로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ 를

이용해서 양수 a 와 자연수 n 에 대해 다음을 얻을수도 있고

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \ln x \right)^n = \left(\frac{n}{a} \right)^n \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \cdot \frac{a}{n} \ln x \right)^n = \left(\frac{n}{a} \right)^n \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\frac{a}{n}} \ln \left(x^{\frac{a}{n}} \right) \right)^n = 0$$

감이 좋다면 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = 0$ 에서 $p(0)=0$ 인 다항식 $p(x)$ 에 대해 $\lim_{x \rightarrow 0^+} p(x) (\ln x)^n = 0$ 를 만족한다는

것도 바로 떠올릴수 있을 것이다. 여담으로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^n = 0$ 에서 a 는 양수인데 n 는 자연수로 제한한

이유는 $x \rightarrow 0^+$ 일 때 $\ln x < 0$ 이므로 $(\ln x)^n$ 가 잘 정의되도록 하기 위해서이다.

*다음 적분은 유명한 적분이므로 기억하고 있으면 답을 바로 적을수 있다.

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + a^2} = \frac{\pi \ln a}{2a} \quad (a > 0)$$

만약 조건이 $a > 0$ 가 아닌 $a \neq 0$ 이면 $a^2 = |a|^2$, $|a| > 0$ 임을 이용해서 다음과 같이 표현할수 있다.

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + a^2} = \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + |a|^2} = \frac{\pi \ln |a|}{2|a|} \quad (\because a \neq 0 \text{ 이면 } |a| > 0)$$

$a=0$ 이면 이상적분 $\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx$ 는 발산한다. 발산하는 이유는 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2} dx$ 가 발산하기 때문인데

$x = e^{-t}$ 로 치환해서 얻을수 있는 다음 적분

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2} dx = - \int_0^\infty t e^t dt$$

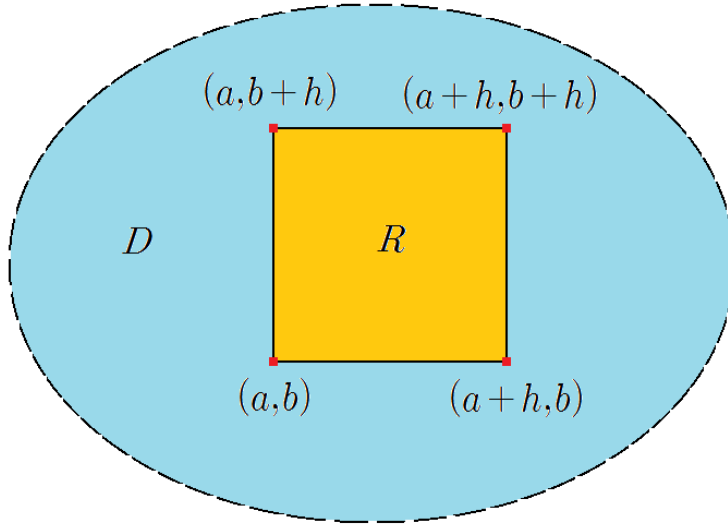
가 발산한다. $\lim_{t \rightarrow \infty} t e^t = \infty$ 임을 생각하면 발산한다는 것을 쉽게 알수 있을 것이다.

4. <해설>

D 가 열린 영역이므로 다음과 같이 네 점

$$(a,b), (a+h,b), (a,b+h), (a+h,b+h)$$

를 꼭짓점으로 갖는 정사각형 R 이 D 의 내부에 있도록 하는 0이 아닌 h 가 존재한다.



$\Delta(h) = f(a+h,b+h) - f(a+h,b) - f(a,b+h) + f(a,b)$ 라고 하자. 여기서 다음 등식

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta(h)}{h^2} = f_{xy}(a,b)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta(h)}{h^2} = f_{yx}(a,b)$$

를 증명하면 $f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$ 가 증명된다. 따라서 위 등식을 증명하자.

1) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta(h)}{h^2} = f_{xy}(a,b)$ 증명

$g(x) = f(x,b+h) - f(x,b)$ 라고 하자. 그러면 $\Delta(h) = g(a+h) - g(a)$ 이고 g 는 미분가능한 함수이므로 평균값정리에 의하면

$$\Delta(h) = g'(c)h = h(f_x(c,b+h) - f_x(c,b))$$

를 만족하는 c 가 $a, a+h$ 사이에 존재한다. $k(y) = f_x(c,y)$ 라고 하면 $\Delta(h) = h(k(b+h) - k(b))$ 이고 k 는 미분가능한 함수이므로 평균값정리에 의하면

$$\Delta(h) = k'(d)h^2 = h^2 f_{xy}(c,d)$$

를 만족하는 d 가 $b, b+h$ 사이에 존재한다.

$h \rightarrow 0$ 이면 $(c,d) \rightarrow (a,b)$ 이고 f_{xy} 는 D 위에서 연속이므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta(h)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} f_{xy}(c,d) = f_{xy}(a,b)$$

2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta(h)}{h^2} = f_{yx}(a,b)$ 증명

$g(y) = f(a+h,y) - f(a,y)$ 라고 하자. 그러면 $\Delta(h) = g(b+h) - g(b)$ 이고 g 는 미분가능한 함수이므로 평균값정리에 의하면

$$\Delta(h) = g'(c)h = h(f_y(a+h,c) - f_y(a,c))$$

를 만족하는 c 가 $b, b+h$ 사이에 존재한다. $k(x)=f_y(x,c)$ 라고 하면 $\Delta(h)=h(k(a+h)-k(a))$ 이고 k 는 미분가능한 함수이므로 평균값정리에 의하면

$$\Delta(h)=k'(d)h^2=h^2f_{yx}(d,c)$$

를 만족하는 d 가 $a, a+h$ 사이에 존재한다.

$h \rightarrow 0$ 이면 $(d,c) \rightarrow (a,b)$ 이고 f_{yx} 는 D 위에서 연속이므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta(h)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} f_{yx}(d,c) = f_{yx}(a,b)$$

따라서 1),2)에 의하면 $f_{xy}(a,b)=f_{yx}(a,b)$ 이다. ■

5. <해설>

삼각형의 세 변의 길이를 x, y, z 라고 하자. 그러면 양의 상수 p 에 대해 $x+y+z=p$ 이고 헤론의 공식에 의하면 삼각형의 넓이 A 는 다음과 같이 표현된다.

$$A = \sqrt{\frac{p}{2} \left(\frac{p}{2} - x \right) \left(\frac{p}{2} - y \right) \left(\frac{p}{2} - z \right)} = \frac{\sqrt{p(p-2x)(p-2y)(p-2z)}}{4}$$

따라서 $x+y+z=p$ 일 때 $(p-2x)(p-2y)(p-2z)$ 의 최댓값을 구하면 된다. 이때 p 는 양의 상수이므로 $f(x, y, z) = (p-2x)(p-2y)(p-2z)$, $g(x, y, z) = x+y+z$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (p-2y)(p-2z) = -\frac{\lambda}{2} \\ (p-2z)(p-2x) = -\frac{\lambda}{2} \\ (p-2x)(p-2y) = -\frac{\lambda}{2} \\ x+y+z = p \end{cases}$$

위 연립방정식을 풀자. 첫 번째 식과 두 번째 식에서 다음을 얻을 수 있고

$$(p-2y)(p-2z) = (p-2z)(p-2x)$$

삼각형의 조건에 의해 $p \neq 2z$ 이다. 그러므로 $p-2x = p-2y$ 에서 $x=y$ 를 얻는다. 같은 방법으로 두 번째 식과 세 번째 식에서 $y=z$ 를 얻을 수 있다.

따라서 $x=y=z$ 이고 네 번째 식에 의해 $x=y=z = \frac{p}{3}$ 를 얻는다. 그리고 이때 $f\left(\frac{p}{3}, \frac{p}{3}, \frac{p}{3}\right) = \frac{p^3}{27}$

이고 $\lim_{x \rightarrow \left(\frac{p}{2}\right)^-} f(x, x, p-2x) = 0$ 이므로 $x+y+z=p$ 일 때 f 의 최댓값은 $\frac{p^3}{27}$ 이다. 그러므로 정삼각형일 때 넓이가 최대가 된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 다음과 같이 치환하면

$$\begin{aligned} u &= p-2x \\ v &= p-2y \\ w &= p-2z \end{aligned}$$

x, y, z 가 삼각형의 세 변의 길이이므로 u, v, w 는 모두 양수이고 $u+v+w=p$ 를 만족한다. 따라서 $u+v+w=p$ 일 때 uvw 의 최댓값을 구하는 문제가 된다. 산술기하 평균 부등식에 의하면

$$p = u+v+w \geq 3(uvw)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow uvw \leq \frac{p^3}{27}$$

를 얻을 수 있고 등호는 $u=v=w$ 즉, $x=y=z$ 일 때 성립하므로 정삼각형일 때 넓이가 최대가 된다.

제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할 수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있는 경우가 많으므로 참고하자.

*해설 마지막에 $\lim_{x \rightarrow \left(\frac{p}{2}\right)^-} f(x, x, p-2x) = 0$ 를 보인 이유는 $x=y=z = \frac{p}{3}$ 일 때 f 가 최소가 될지 최대가 될지 아직 확신할 수 없기 때문이다. 라그랑주 승수법은 제약조건 하에서 최대/최소가 되는 점의 후보를 찾는 방법이고 따라서 라그랑주 승수법으로 얻은 점이 1개이면 그 점을 대입했을 때 최대/최소 둘 중 어떤 값인지 추가로 확인해야 수학적으로 옳은 풀이가 된다. 따라서 객관식/단답형 문제에서는 확인하지 않아도 무방한데 서술형 문제에서는 반드시 확인해야 한다.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

6. <해설>

$x = au, y = bv, z = cw$ 로 치환하면

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = abc$$

이고 $E_1 = \{(u,v,w) \in \mathbb{R}^3 : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다중적분의 치환적분법에 의해 부피는

$$\begin{aligned} V &= \iiint_E 1 dV \\ &= \iiint_{E_1} \left| \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} \right| dV \\ &= |abc| \iiint_{E_1} 1 dV \\ &= \frac{4\pi|abc|}{3} \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*양수 a, b, c 에 대하여 타원체 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 의 부피가 $V = \frac{4\pi abc}{3}$ 임을 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다. 참고로 타원체의 표면적은 일반적으로 정확하게 계산할수 없다.

*보통 타원체 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 를 언급할 때 a, b, c 가 양수라는 조건을 추가로 주는 경우가 많아서

이 문제의 정답을 $V = \frac{4\pi abc}{3}$ 라고 하는 경우가 있다. 하지만 이 문제에는 a, b, c 가 양수라는 조건이

없어서 정답을 $V = \frac{4\pi|abc|}{3}$ 로 써야 한다. 다중적분의 치환적분법에서 자코비안의 절댓값이 나온다는 것을 잘 기억하면 실수하지 않을수 있다.

7. <해설>

직접 계산하면 $\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ 6x^2y^2z-y & 4x^3yz-x & 2x^3y^2 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 0 \rangle$ 를 얻고 $\mathbf{F}$ 의 각 성분은 열린

단순연결영역 $\mathbb{R}^3$ 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖는다. 따라서 $\mathbf{F}$ 는 보존적이고 포텐셜함수가 존재한다.
그것을 f 라고 하면 $\mathbf{F} = \nabla f$ 를 만족하므로

$$\begin{aligned} f_x(x, y, z) &= 6x^2y^2z - y \\ f_y(x, y, z) &= 4x^3yz - x \\ f_z(x, y, z) &= 2x^3y^2 \end{aligned}$$

를 얻을수 있다. 첫 번째 식의 양변을 x 에 대해 적분하면 y, z 는 상수 취급하므로 다음을 얻고

$$f(x, y, z) = 2x^3y^2z - xy + g(y, z)$$

이것을 다시 y 에 대해 편미분하면 두 번째 식에 의해 다음을 얻는다.

$$f_y(x, y, z) = 4x^3yz - x + g_y(y, z) = 4x^3yz - x$$

따라서 $g_y(y, z) = 0$ 이고 이것을 y 에 대해 적분하면 z 는 상수 취급하므로 $g(y, z) = h(z)$ 이다. 그러므로

$f(x, y, z) = 2x^3y^2z - xy + h(z)$ 이고 이것을 z 에 대해 편미분하면 세 번째 식에 의해 다음을 얻는다.

$$f_z(x, y, z) = 2x^3y^2 + h'(z) = 2x^3y^2$$

따라서 $h'(z) = 0$ 이므로 상수 K 에 대해 $h(z) = K$ 이고 $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수는 $f(x, y, z) = 2x^3y^2z - xy + K$ 이다. 그러므로 선적분의 기본정리에 의하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(1, 1, 1) - f(0, 0, 1) = 1$ 이다. ■

8. <해설>

곡선 C 의 내부에 포함되는 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 원 C_1 를 택하자.

$$C_1: \mathbf{r}_1(t) = \langle r \cos t, r \sin t \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

그러면 두 곡선 C, C_1 사이에 있는 영역을 포함하는 적당한 열린 영역 위에서

$$P(x, y) = \frac{x^3 + xy^2 - 2y}{x^2 + y^2} = x - \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

$$Q(x, y) = \frac{y^3 + x^2y + 2x}{x^2 + y^2} = y + \frac{2x}{x^2 + y^2}$$

는 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x = P_y$ 를 만족하므로 그린정리의 응용에 의해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$

임을 알 수 있다. 우변의 선적분을 직접 계산하면

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(r \cos t, r \sin t) \cdot \langle -r \sin t, r \cos t \rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} 2 dt \\ &= 4\pi \end{aligned}$$

이므로 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 4\pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*벡터장 $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 는 다음 성질을 갖고 있는데 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

1. $P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ 라고 할 때 $(x, y) \neq (0, 0)$ 이면 $Q_x(x, y) = P_y(x, y)$ 이다.
2. 원점을 지나지 않는 단순 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$ ($a \leq t \leq b$) 에 대해 원점과 점 $(x(t), y(t))$ 를 이은 선분이 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 $\theta(t)$ 라고 하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \theta(b) - \theta(a)$ 이다. 쉽게 말하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 단순 곡선 C 가 그려질 때 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 변화량이다.
3. 내부에 원점을 포함하는 반시계방향 단순 폐곡선 C 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다.

문제를 푼 경험이 많다면 3번 성질도 결국 1바퀴 돌았으니 선적분은 각의 변화량 2π 와 같다고 생각해서 2번과 3번을 따로 쓸 이유가 없다고 생각할 수 있다. 하지만 문제를 푼 경험이 적다면 2번, 3번을 함께 쓸 경우 다음을 보고 헛갈릴 수 있다.

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } (x-2)^2 + (y-2)^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } x^2 + y^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$$

2번, 3번 둘 다 각의 변화량으로 설명하면 위 2가지 경우 모두 C 의 시점과 종점이 일치하므로 각의 변화량은 0, 따라서 선적분도 0이 되어야 하는데 직접 계산하면 2번째 선적분은 0이 아닌 2π 가 된다. 즉, 0이 되어야 하는데 0이 아니라면서 헛갈릴 수 있고 이러한 이유로 따로 쓴 것이다.

9. <해설>

곡선 C 를 $\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t, 2\sin t, 2 \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이고 법선벡터의 방향이 양의 z 축 방향이므로 스토크스 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \langle -8\sin t, 8\cos t, 16\cos^2 t \sin^2 t \rangle \cdot \langle -2\sin t, 2\cos t, 0 \rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} 16 dt \\ &= 32\pi\end{aligned}$$

■

10. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음이 성립한다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = 5 \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하면

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho^4 \sin \phi \, d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^1 [-\cos \phi]_0^\pi \\ &= \frac{4\pi}{5} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 5 \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV = 4\pi$ 이다. ■